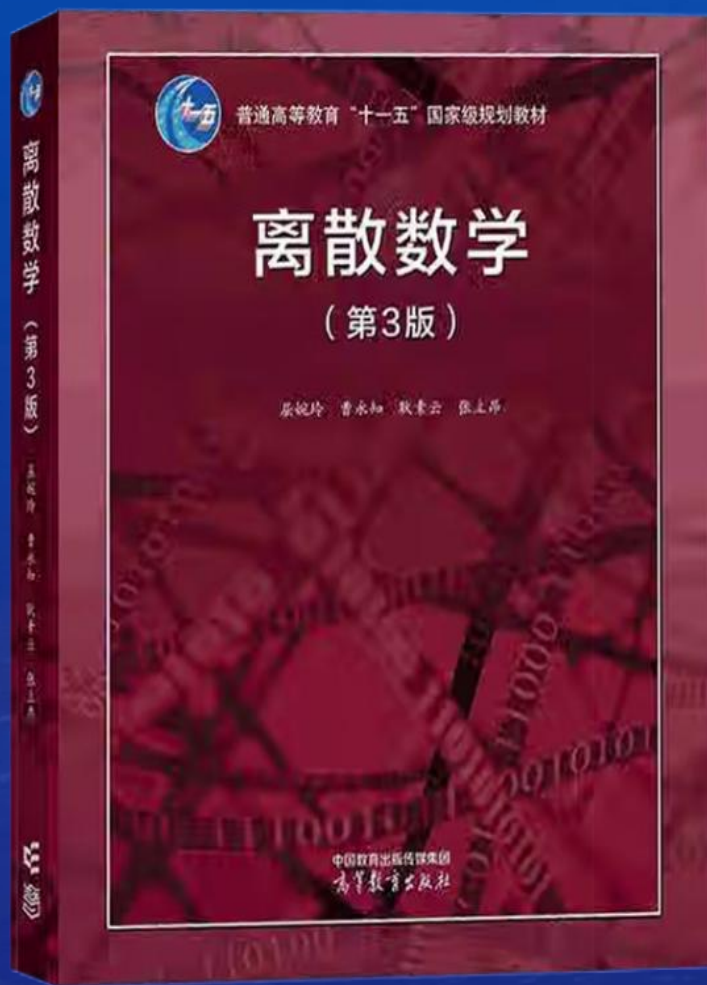




第14章

代数结构

⑫ 代数系统

⑬ 群与环

⑭ 格与布尔代数

- 格的定义及性质
- 分配格、有补格与布尔代数

主要内容:

- 有界格
- 有补格
- 分配格
- 布尔格或布尔代数

定义：14.2.1

设 L 是格,

若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $a \leq x$, 则称 a 为 L 的**全下界**.

若存在 $b \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $x \leq b$, 则称 b 为 L 的**全上界**.

说明:

- 格 L 若存在全下界或全上界, 该界一定是唯一的.

【以全下界为例】 假若 a_1 和 a_2 都是格 L 的全下界, 则有 $a_1 \leq a_2$ 和 $a_2 \leq a_1$. 根据偏序关系 $\leq$ 的反对称性必有 $a_1 = a_2$.

- 由于唯一性, 一般将格 L 的全下界记为 0 , 全上界记为 1 .

定义：14.2.2

设 L 是格，若 L 存在全下界和全上界，则称 L 为有界格，并将 L 记作 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$.

性质1 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格，则 $\forall a \in L$ 有

$$a \wedge 0 = 0, \quad a \vee 0 = a, \quad a \wedge 1 = a, \quad a \vee 1 = 1.$$

说明：

- 在有界格中，全下界 0 是关于 $\wedge$ 运算的零元， $\vee$ 运算的单位元；
全上界 1 是关于 $\vee$ 运算的零元， $\wedge$ 运算的单位元。

说明:

- 有限格 $L=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 一定是有界格, $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ 是 L 的全下界, $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ 是 L 的全上界.
- 对于无限格 L 来说, 有的是有界格, 有的不是有界格.

例如, 集合 B 的幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup \rangle$, 不管 B 是有穷集还是无穷集, 它都是有界格. 它的全下界是空集 $\emptyset$, 全上界是 B .

而整数集 $\mathbb{Z}$ 关于通常数的小于等于关系 $\leq$ 构成的格不是有界格.

- 对于涉及有界格的命题, 如果其中含有全下界 0 或全上界 1 , 在求该命题的对偶命题时, 必须将 0 替换成 1 , 而将 1 替换成 0 .

定义：14.2.3

设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, $a \in L$, 若存在 $b \in L$ 使得

$$a \wedge b = 0 \text{ 和 } a \vee b = 1$$

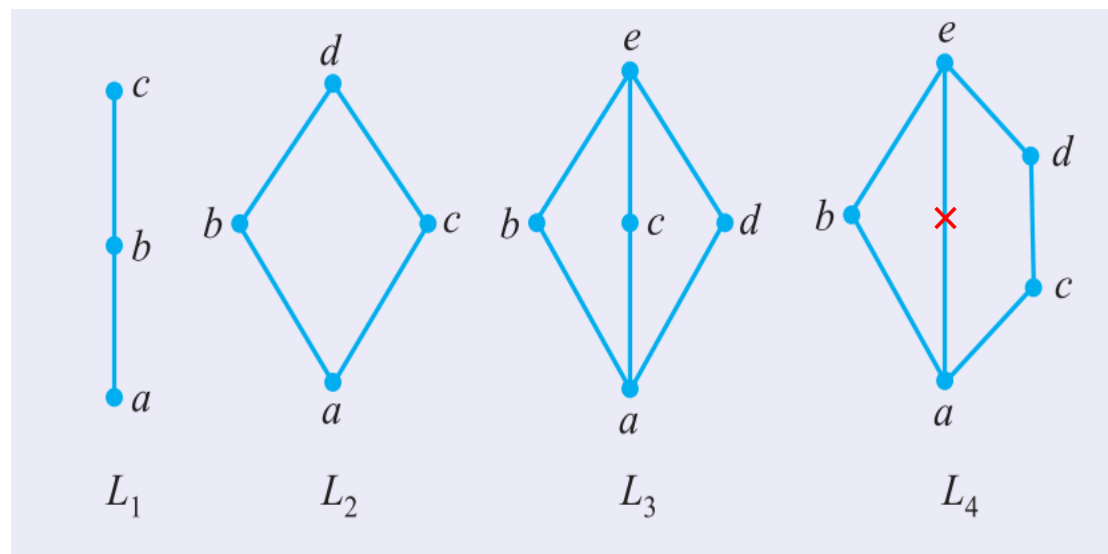
成立, 则称 b 为 a 的补元.

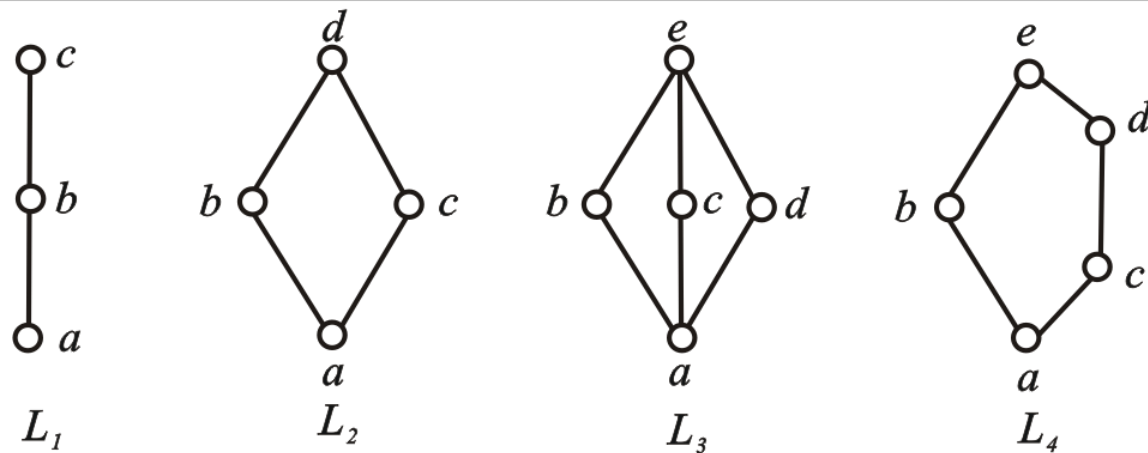
说明:

- 如果 b 是 a 的补元, 那么 a 也是 b 的补元. 换句话说, a 和 b 互为补元.
- 在任何有界格中, 全下界 0 与全上界 1 总是互补的.
而对于其他的元素, 可能存在补元, 也可能不存在补元.
如果存在补元, 可能是唯一的, 也可能有多个补元.

例：14.2.1

考虑下图中的 4 个格. 针对不同的元素, 求出所有的补元.





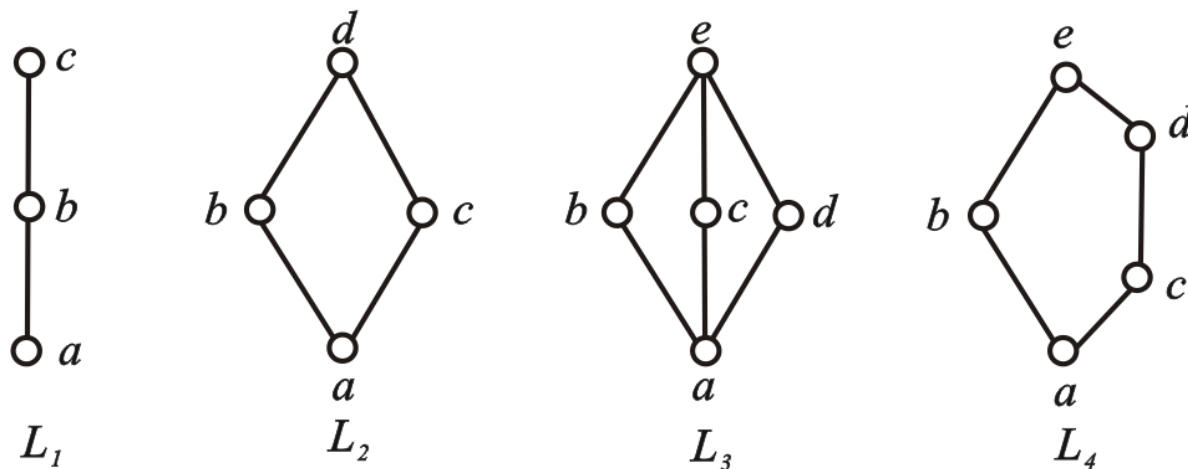
- ① L_1 中的 a 与 c 互为补元, 其中 a 为全下界, c 为全上界, b 没有补元.
- ② L_2 中的 a 与 d 互为补元, 其中 a 为全下界, d 为全上界, b 与 c 也互为补元.
- ③ L_3 中的 a 与 e 互为补元, 其中 a 为全下界, e 为全上界, b 的补元是 c 和 d , c 的补元是 b 和 d , d 的补元是 b 和 c . 这里 b, c, d 每个元素都有两个补元.
- ④ L_4 中的 a 与 e 互为补元, 其中 a 为全下界, e 为全上界, b 的补元是 c 和 d , c 的补元是 b , d 的补元是 b .

有补格的定义

定义：14.2.4

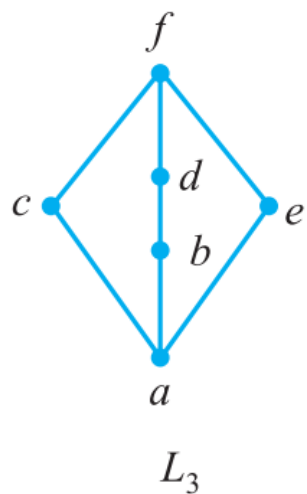
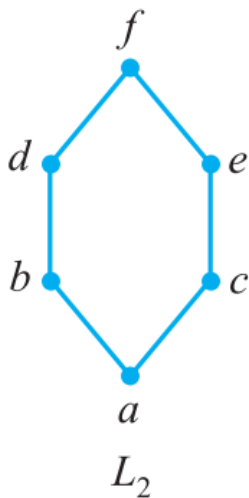
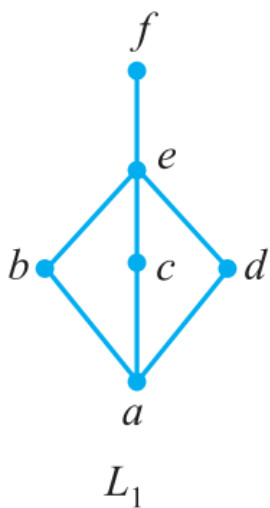
设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格，若 $\forall a \in L$ ， a 在 L 中都存在补元，则称 L 为有补格。

例如，下图中的 L_2, L_3 和 L_4 是有补格， L_1 不是有补格。



设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, 若 $\forall a \in L$, a 在 L 中都存在补元, 则称 L 为有补格.

又如，下图中的 L_2 和 L_3 是有补格， L_1 不是有补格，因为 b, c, d, e 都不存在补元。



定义：14.2.5

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, 若 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c),$$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

成立, 则称 L 为分配格.

可以证明, 以上两个等式中只要成立一个, 另一个也一定成立,
即以上两个条件互为充分必要条件.

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, 若 $\forall a, b, c \in L$, 有

$$\begin{aligned} a \wedge (b \vee c) &= (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \\ \Leftrightarrow a \vee (b \wedge c) &= (a \vee b) \wedge (a \vee c). \end{aligned}$$

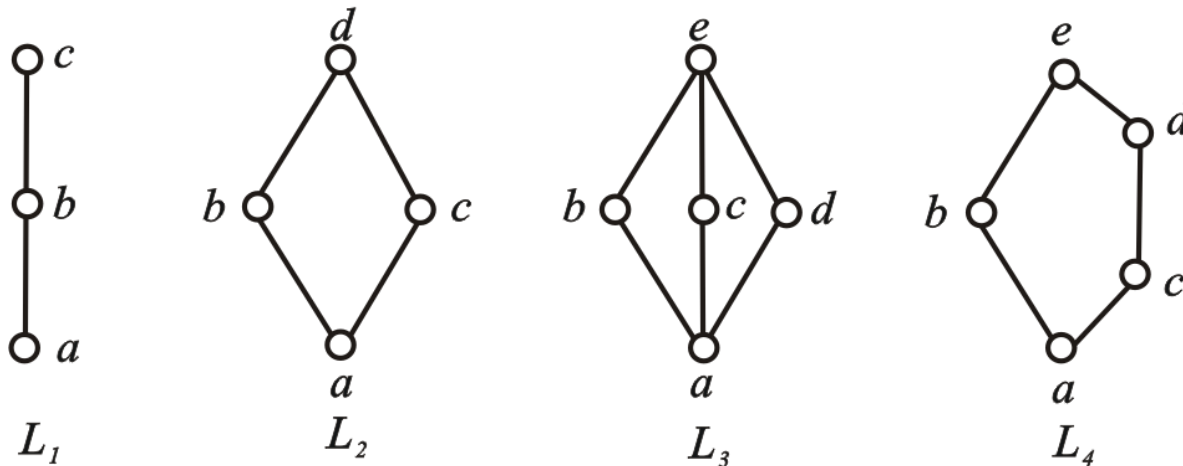
证明:

先证 $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \Rightarrow a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

$$\begin{aligned} (a \vee b) \wedge (a \vee c) &= ((a \vee b) \wedge a) \vee ((a \vee b) \wedge c) \\ &= a \vee ((a \wedge c) \vee (b \wedge c)) \\ &= (a \vee (a \wedge c)) \vee (b \wedge c) \\ &= a \vee (b \wedge c) \end{aligned}$$

再同理可证: $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c) \Rightarrow a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c).$

例：14.2.2



上图中， L_1 和 L_2 是分配格， L_3 和 L_4 不是分配格。

在 L_3 中，

$$b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b, \quad (b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a.$$

而在 L_4 中，

$$c \vee (b \wedge d) = c \vee a = c, \quad (c \vee b) \wedge (c \vee d) = e \wedge d = d.$$

称 L_3 为**钻石格**， L_4 为**五角格**。

定理：14.2.1

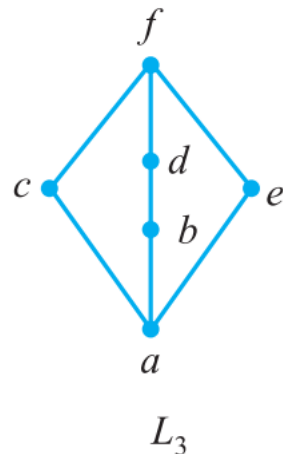
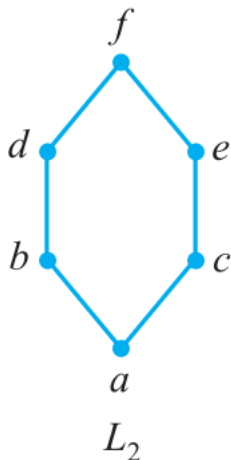
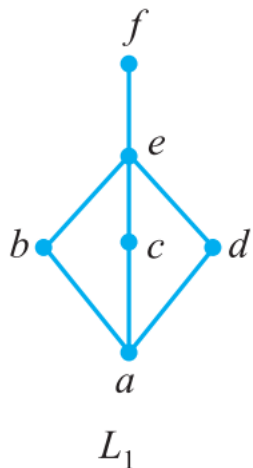
设 L 是格，则 L 是分配格当且仅当 L 中不含有与钻石格或五角格同构的子格.

推论：14.2.1

- ① 小于 5 元的格都是分配格.
- ② 任何一条链（即偏序集的子集，其中任意两个元素均是可比的）都是分配格【每个全序集都是分配格】.

例：14.2.3

说明下中的格是否为分配格，为什么？



解：

L_1, L_2 和 L_3 都不是分配格，因为

$\{a, b, c, d, e\}$ 是 L_1 的子格，并且同构于钻石格；

$\{a, b, c, e, f\}$ 是 L_2 的子格，并且同构于五角格；

$\{a, c, b, e, f\}$ 是 L_3 的子格，也同构于钻石格。

性质2 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是分配格. $\forall a, b, c \in L$, 如果
 $a \wedge b = a \wedge c$ 且 $a \vee b = a \vee c$, 则 $b = c$.

证明:

$\forall a, b, c \in L$, 由于 $a \vee c = a \vee b, a \wedge c = a \wedge b$.

又由于 L 是分配格, 从而有

$$\begin{aligned} b &= b \wedge (b \vee a) = b \wedge (c \vee a) \\ &= (b \wedge c) \vee (b \wedge a) = (b \wedge c) \vee (a \wedge c) \\ &= (b \vee a) \wedge c = (a \vee c) \wedge c \\ &= c. \end{aligned}$$

定理：14.2.2

设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界分配格，若 $a \in L$ ，且对于 a 存在补元 b ，则 b 是 a 的唯一补元。

证明：

假设 $c \in L$ 也是 a 的补元，则有 $a \vee c = 1$ 和 $a \wedge c = 0$ 。

又知 b 是 a 的补元，也有 $a \vee b = 1$ 和 $a \wedge b = 0$ ，从而得到

$$a \vee c = a \vee b, a \wedge c = a \wedge b.$$

由于 L 是分配格，故由性质2可得 $b = c$ 。

注意:

- 在任何有界格中, 全下界0与全上界1互补.
- 对于一般元素, 可能存在补元, 也可能不存在补元.
如果存在补元, 可能是惟一的, 也可能是多个补元.
对于有界分配格, 如果元素存在补元, 一定是惟一的.

定义：14.2.6

如果一个格是有补分配格，则称它为**布尔格**或**布尔代数**。

- 根据定理 [14.2.2](#)，在分配格中，如果一个元素存在补元，那么补元是唯一的。
- 因此，在布尔代数中，每个元素都存在着唯一的补元，可以把求补元的运算看作是布尔代数中的一元运算。
- 从而可以把一个布尔代数记为 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ ，其中 $\wedge, \vee, 0, 1$ 与有界格一样，**' 为求补运算**，即 $\forall a \in B, a'$ 是 a 的补元。

例：14.2.4

① 设 $S_{110} = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$ 是 110 的正因子集合.

令 $\gcd, \text{lcm}$ 分别表示求两个数的最大公因数和最小公倍数的运算, 则 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 构成布尔代数.

② 设 B 为任意集合, 可以证明 B 的幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup, \sim, \emptyset, B \rangle$ 构成布尔代数, 称作集合代数.

③ 数理逻辑中的命题代数是布尔代数, 即 $\langle \{0, 1\}, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$.

④ 数字电路中的逻辑代数也是布尔代数.

例：14.2.4

① $S_{110} = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$.

(1) 不难验证 S_{110} 关于gcd 和 lcm 运算构成格.

(2) 验证分配律 $\forall x, y, z \in S_{110}$ 有

$$\gcd(x, \text{lcm}(y, z)) = \text{lcm}(\gcd(x, y), \gcd(x, z))$$

(3) 验证它是有补格, 1作为 S_{110} 中的全下界, 110为全上界;

1和110互为补元, 2和55互为补元, 5和22互为补元, 10和11互为补元,
从而证明了 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 为布尔代数.

例：14.2.4

② 设 B 为任意集合，可以证明 B 的幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup, \sim, \emptyset, B \rangle$ 构成布尔代数，称作集合代数。

(1) $P(B)$ 关于 $\cap$ 和 $\cup$ 构成格，因为 $\cap$ 和 $\cup$ 运算满足交换律、结合律和吸收律。

(2) 由于 $\cap$ 和 $\cup$ 互相可分配，因此 $P(B)$ 是分配格。

(3) 全下界是空集 $\emptyset$ ，全上界是 B 。

(4) 根据绝对补的定义，取全集为 B ， $\forall x \in P(B)$ ， $\sim x$ 是 x 的补元。

从而证明 $P(B)$ 是有补分配格，即布尔代数。

设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是任一布尔代数, 则有

- (1) $\langle B, \leq \rangle$ 是一个偏序集;
- (2) $\langle B, \wedge, \vee \rangle$ 是一个格;
- (3) $\langle B, \wedge, \vee \rangle$ 是一个有界格;
- (4) $\langle B, \wedge, \vee \rangle$ 是一个有补格;
- (5) $\langle B, \wedge, \vee \rangle$ 是一个分配格.

布尔代数的性质

定理: 14.2.3

设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 则

① $\forall a \in B, (a')' = a.$

② $\forall a, b \in B, (a \wedge b)' = a' \vee b', (a \vee b)' = a' \wedge b'.$

证明:

(1) 因为 $(a')'$ 是 a' 的补元, a 也是 a' 的补元, 由补元的唯一性得 $(a')' = a.$

(2) 对任意 $a, b \in B$ 有

$$\begin{aligned}(a \wedge b) \vee (a' \vee b') &= (a \vee a' \vee b') \wedge (b \vee a' \vee b') \\ &= (1 \vee b') \wedge (a' \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1, \\ (a \wedge b) \wedge (a' \vee b') &= (a \wedge b \wedge a') \vee (a \wedge b \wedge b') \\ &= (0 \wedge b) \vee (a \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0,\end{aligned}$$

所以 $a' \vee b'$ 是 $a \wedge b$ 的补元. 根据补元的唯一性有 $(a \wedge b)' = a' \vee b'.$ 同理可证 $(a \vee b)' = a' \wedge b'.$

定理 14.2.3 的 (1) 称作**双重否定律**, (2) 称作**德摩根律**.

性质3 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 则 $\forall a, b \in B$ 有

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b.$$

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b' = 0 \Leftrightarrow b' \leq a' \Leftrightarrow a' \vee b = 1.$$

布尔代数中各条算律不是彼此独立的.

可以证明由交换律、分配律、同一律和补元律能够推导出吸收律和结合律, 从而布尔代数有下述等价的定义【即布尔代数作为代数系统的定义】.

定义：14.2.7

设 $\langle B, *, \circ \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\circ$ 是二元运算. 若 $*$ 和 $\circ$ 运算满足:

- ① 交换律, 即 $\forall a, b \in B$ 有 $a * b = b * a$, $a \circ b = b \circ a$;
 - ② 分配律, 即 $\forall a, b, c \in B$ 有 $a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c)$,
$$a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c);$$
 - ③ 同一律, 即存在 $0, 1 \in B$ 使得 $\forall a \in B$ 有 $a * 1 = a$, $a \circ 0 = a$;
 - ④ 补元律, 即 $\forall a \in B$, 存在 $a' \in B$ 使得 $a * a' = 0$, $a \circ a' = 1$,
- 则称 $\langle B, *, \circ \rangle$ 为一个布尔代数.

以上定义中的**同一律**是说 1 是 $*$ 运算的单位元, 0 是 $\circ$ 运算的单位元.
可以证明 1 和 0 分别也是 $\circ$ 和 $*$ 运算的零元.

$\forall a \in B$ 有

$$\begin{aligned} a \circ 1 &= (a \circ 1) * 1 && \text{(同一律)} \\ &= 1 * (a \circ 1) && \text{(交换律)} \\ &= (a \circ a') * (a \circ 1) && \text{(补元律)} \\ &= a \circ (a' * 1) && \text{(分配律)} \\ &= a \circ a' && \text{(同一律)} \\ &= 1. && \text{(补元律)} \end{aligned}$$

同理可证 $a * 0 = 0$.

为证明以上定义的 $\langle B, *, \circ \rangle$ 是布尔代数, 只需证明它是一个格, 即证明 $*$ 和 $\circ$ 运算满足吸收律和结合律. 【有兴趣的同学可以自己尝试给出证明】

下面，不加证明，只是给出与有限布尔代数结构有关的结果。

定义：14.2.8

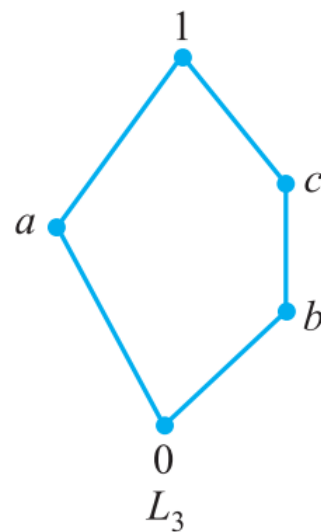
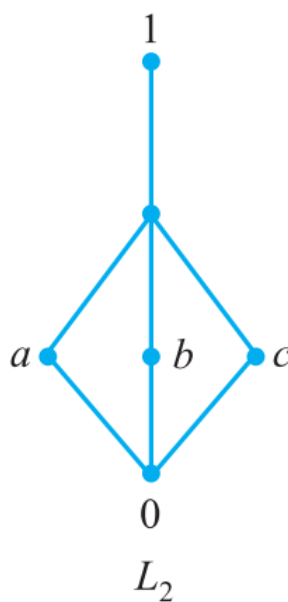
设 L 是格, $0 \in L, 0 \neq a \in L$. 若 $\forall b \in L$, 当 $0 < b \leq a$ 时, 总有 $b = a$, 则称 a 为 L 中的原子.

设 L 是格, $0 \in L$. 如果 L 中元素 a 覆盖或盖住 0 , 则称 a 是 L 中的原子.

定义 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个偏序集, 称 y 覆盖或盖住 x , 如果 $x < y$ 且对每个 $z \in L$, 若 $x \leq z \leq y$, 则 $x = z$ 或 $y = z$.

实例：

- (1)若 L 是正整数 n 的全体正因子关于整除关系构成的格，则 L 的原子恰为 n 的全体素因子.
- (2)若 L 是集合 B 的幂集格，则 L 的原子就是由 B 中元素构成的单元集.
- (3)考虑下图中的几个格. 其中 L_1 的原子是 a ; L_2 的原子是 a, b, c ; L_3 的原子是 a 和 b .



下面的表示定理说明有限布尔代数有着良好的结构.

定理: 14.2.4

【有限布尔代数的表示定理】

设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的全体原子构成的集合, 则 B 同构于 A 的幂集代数 $P(A)$.

实例:

S_{110} 关于gcd, lcm运算构成的布尔代数.

它的原子是2、5和11, 因此原子的集合 $A = \{2, 5, 11\}$.

幂集 $P(A) = \{\emptyset, \{2\}, \{5\}, \{11\}, \{2, 5\}, \{2, 11\}, \{5, 11\}, \{2, 5, 11\}\}$.

幂集代数是 $\langle P(A), \cap, \cup, \sim, \emptyset, A \rangle$.

令

$$f: S_{110} \rightarrow P(A)$$

$$f(1) = \emptyset, \quad f(2) = \{2\}, \quad f(5) = \{5\}, \quad f(11) = \{11\},$$

$$f(10) = \{2, 5\}, \quad f(22) = \{2, 11\}, \quad f(55) = \{5, 11\}, \quad f(110) = A,$$

那么 f 就是从 S_{110} 到幂集 $P(A)$ 的同构映射.

推论: 14.2.2

任何有限布尔代数的基数为 $2^n, n \in \mathbb{N}$.

证明:

设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的所有原子构成的集合, 且 $|A| = n, n \in \mathbb{N}$. 由定理 [14.2.4](#) 得 $B \cong P(A)$, 而 $|P(A)| = 2^n$, 所以 $|B| = 2^n$.

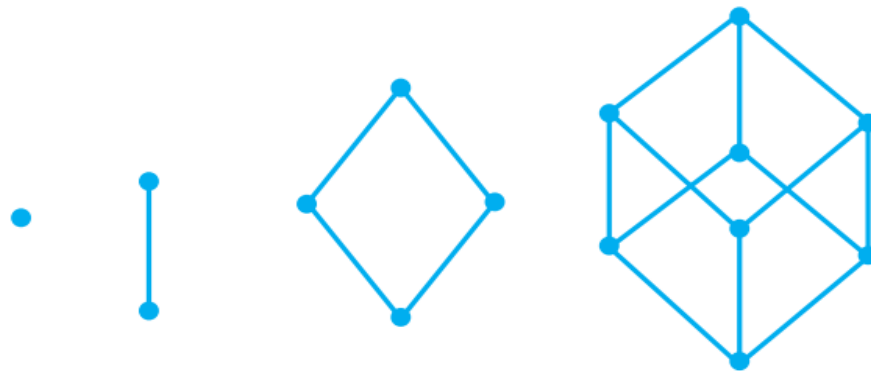
推论: 14.2.3

任何等势的有限布尔代数都是同构的.

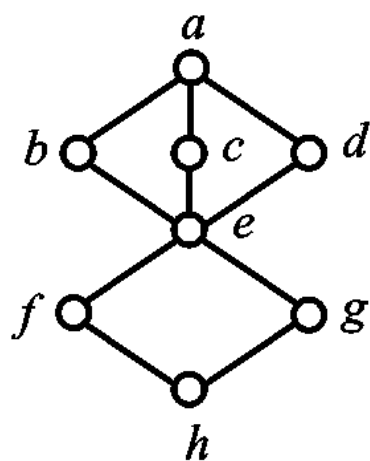
结论：

- 有限布尔代数的基数都是 2 的幂；
- 在同构的意义上对于任何自然数 n ，仅存在一个 2^n 元的布尔代数.

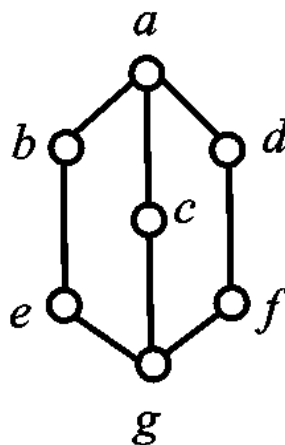
下图给出了 1 元、2 元、4 元和 8 元的布尔代数.



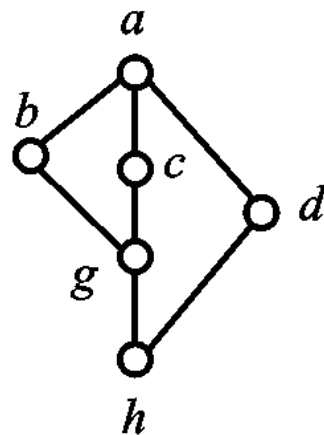
判别下述格 L 是否为分配格.



L_1



L_2



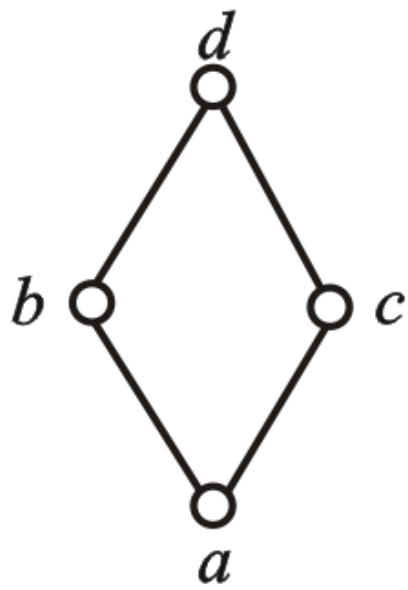
L_3

L_1 不是分配格，因为它含有与钻石格同构的子格.

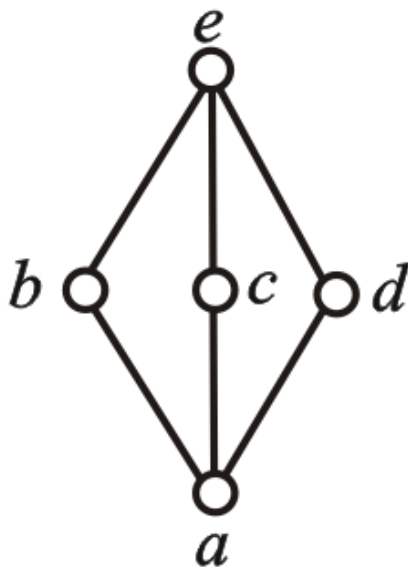
L_2 和 L_3 不是分配格，因为它们含有与五角格同构的子格.



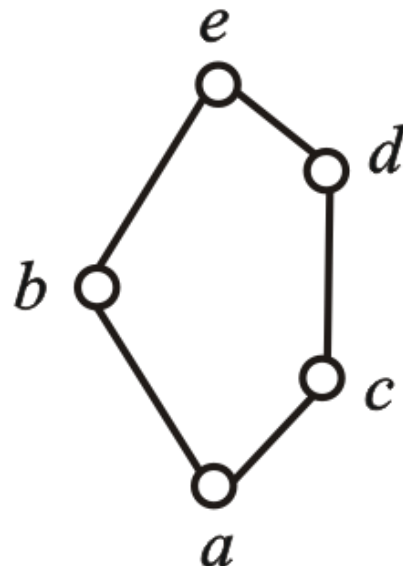
L_1



L_2



L_3



L_4

L_1 和 L_2 是分配格; (如何判定? 有几种方法?)

L_3 和 L_4 不是分配格. (如何判定? 有几种方法?)

主要内容:

- 特殊格：有界格、有补格、分配格
- 布尔格或布尔代数

基本要求:

- 能够判别给定的格是否为有补格、分配格
- 能够判别布尔代数并证明布尔代数中的等式

布尔 (George Boole, 1815 ~ 1864)

- 英国数理逻辑学家
- 逻辑代数的创立者
- 自学掌握了数学
- 运用代数方法研究逻辑学
- 1844年发表了著名的论文
《关于分析中的一个普遍方法》
- 1847年出版专著《逻辑的数学分析》
- 1854年出版《思维规律的研究》



戴德金 (Richard Dedekind , 1831—1916)

- 德国数学家、理论家和教育家
- 近代抽象数学的先驱
- 主要成就是在代数理论方面
 - 环（域）、理想（子环）概念的引入
 - 布尔代数作为一种特殊的格

斯通 (M. H. Stone, 1903-1998)

- 美国数学家
- 大约在 1935 年，斯通首先指出布尔代数与环之间有明确的联系